

3.1.4 • Start en begeleide inoefening

Opgave 28 • Hoeveelheid bij een prijs

a. $18 - 0,20Q = 6 + 0,10Q \rightarrow Q_0 = 40$ producten per dag. $P_0 = 18 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 10$ per product.

Waarom: In het vrije evenwicht zijn gewenste aankopen en verkopen gelijk.

b. Vraag: $8 = 18 - 0,20Q_v \rightarrow Q_v = 50$. Aanbod: $8 = 6 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 20$ producten per dag.

Waarom: Bij een gegeven prijs hoeven vraag en aanbod niet gelijk te zijn.

Opgave 29 • Mag de oude prijs nog?

a. Nee. $P = \text{€ } 12$ blijft toegestaan, want $\text{€ } 12$ ligt onder het maximum van $\text{€ } 15$.

Waarom: Een maximumprijs is een bovengrens, geen verplicht te vragen prijs.

Opgave 30 • Bekijk eerst het tekort

a. $Q_v = 80$; $Q_a = 40$ puzzels per week. Werkelijk verkocht: 40.

Waarom: Er is geen extra aanvoer en alle aangeboden puzzels worden verkocht.

b. Het tekort loopt horizontaal van $Q = 40$ tot $Q = 80$ en is 40 puzzels. Het is geen bedrag per puzzel.

Waarom: Een tekort meet een verschil tussen aantallen, niet tussen prijzen.

c. Onjuist. Er worden 40 puzzels verkocht; 40 van de 80 vragers krijgen geen product.

Waarom: Een lagere toegestane prijs helpt niet iedere geïnteresseerde koper als het product ontbreekt.

3.1.4 • Begeleide inoefening • uitwerking

Opgave 31 • Schilderpakketten

a. $P_{\max} = € 8$ ligt onder $P_0 = € 10$: **bindend**.

Waarom: De vrije evenwichtsprijs is niet toegestaan.

b. $8 = 16 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 80$. $8 = 4 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$. Verkoop = **40 pakketten per week**; tekort = $80 - 40 = 40$ **pakketten per week**.

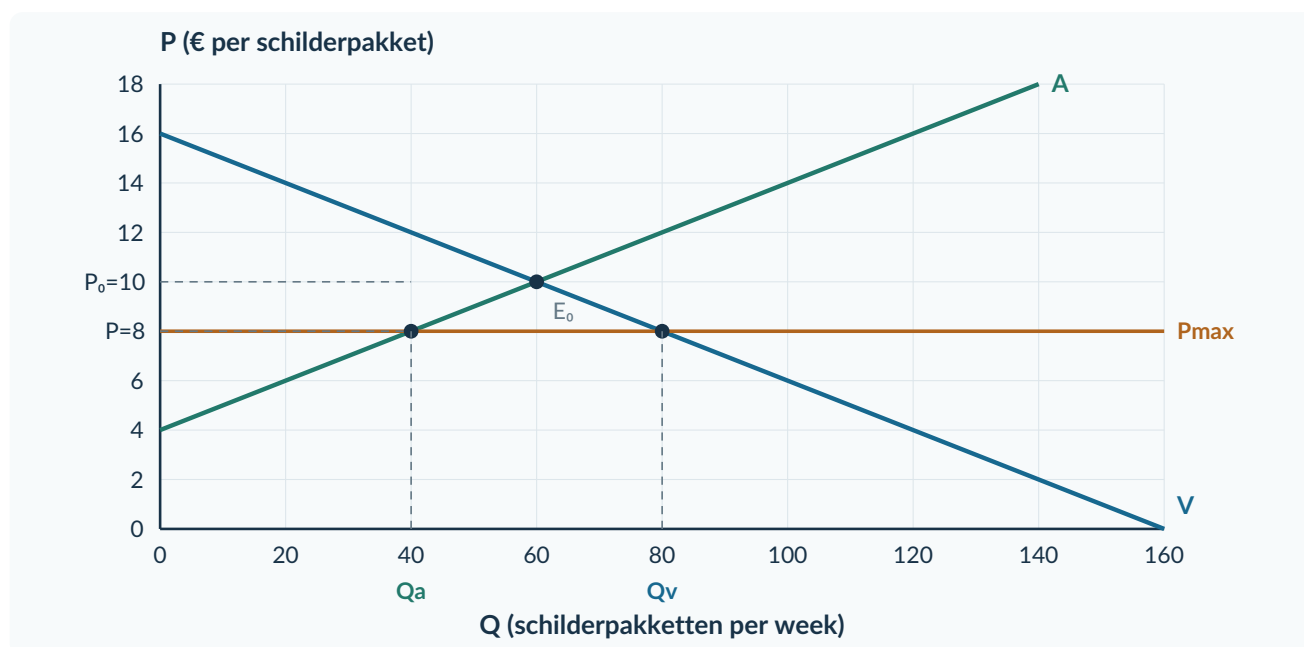
Waarom: Alle aangeboden pakketten worden verkocht, maar niet alle gewenste aankopen kunnen doorgaan.

c. Teken $P_{\max} = € 8$. De snijpunten zijn (40; 8) op A en (80; 8) op V. Markeer het horizontale tekort.

Waarom: Beide hoeveelheden horen bij één en dezelfde verkoopprijs.

d. Bij een maximum van € 12 blijft $P = € 10$ en $Q = 60$.

Waarom: Het vrije evenwicht ligt onder de bovengrens en blijft dus toegestaan.



Opgave 31: 80 gewenst, 40 aangeboden en verkocht; 40 tekort.

3.1.4 • Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Bordspellen

a. $20 - 0,20Q = 2 + 0,10Q \rightarrow Q_0 = 60$. $P_0 = 20 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 8$. Het maximum € 6 bindt.

Waarom: € 6 is lager dan de vrije evenwichtsprijs.

b. $6 = 20 - 0,20Q_v \rightarrow Q_v = 70$. $6 = 2 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$. Verkoop = **40 spellen per week**; tekort = **30 spellen per week**.

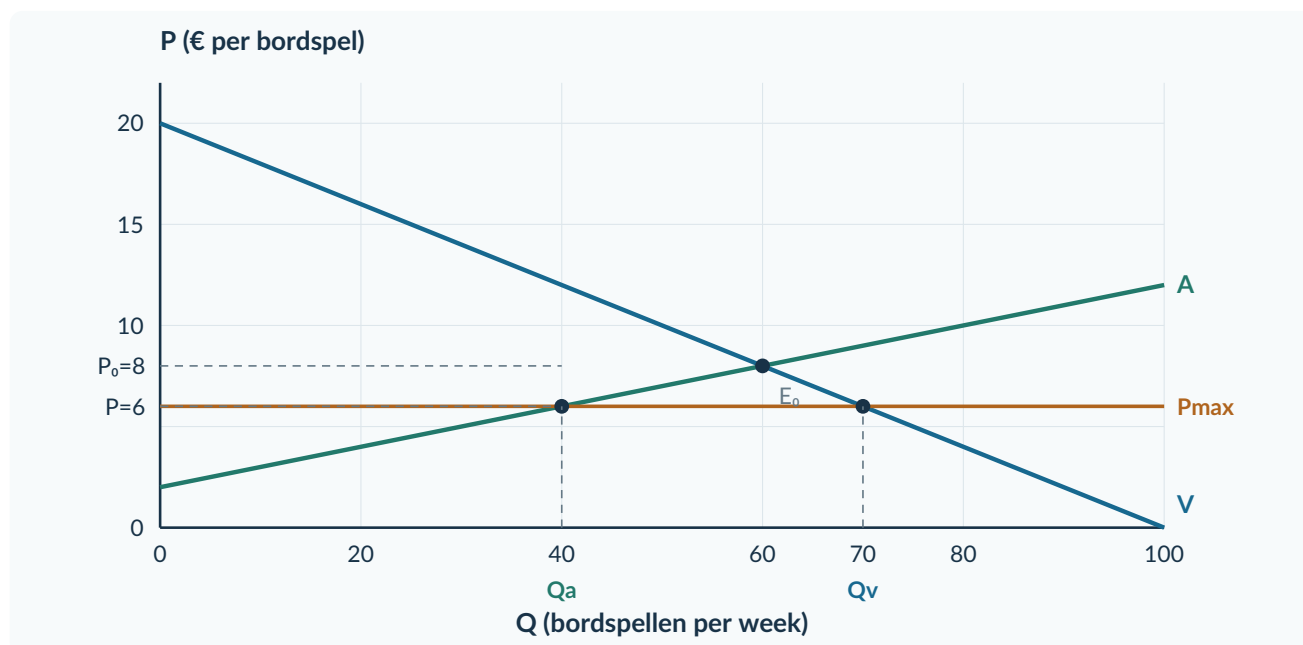
Waarom: Zonder extra aanvoer kunnen niet alle 70 vrager kopen.

c. Markeer $P_{\max} = \text{€ } 6$, $Q_a = 40$ als verkoop, $Q_v = 70$ als gewenste aankoop en het tekort van 30.

Waarom: De aangeboden hoeveelheid bepaalt hier de werkelijke verkopen.

d. Je weet dat 40 spellen worden verkocht, maar niet **aan welke 40 vrager**. Daarvoor is een toewijzingsregel nodig.

Waarom: Een loting of andere selectie kan andere kopers een product geven.



Opgave 32: de gewenste aankoop is 70, maar er worden 40 spellen verkocht.

Opgave 33 • De markt verandert

a. Alleen de lagere grens bij de oude markt: $\text{€ } 9 > \text{€ } 8$, dus **niet bindend**.

Waarom: De oude vrije prijs blijft toegestaan.

b. Bij de nieuwe markt: $\text{€ } 9 < \text{€ } 12$, dus **wel bindend**. De uitspraak is onjuist: je moet de grens met het toepasselijke vrije evenwicht vergelijken.

Waarom: Niet alleen de regeling, maar ook de marktomstandigheden bepalen of zij effect heeft.

3.1.4 • Doeloefening

Opgave 34 • Tenten voor een weekend

a. $18 - 0,10Q = 6 + 0,10Q \rightarrow 12 = 0,20Q \rightarrow Q_0 = 60$ tenten per weekend. $P_0 = 18 - 0,10 \times 60 = \text{€ } 12$ per tent. $P_{\max} = \text{€ } 10$ bindt.

Waarom: De vrije huur van € 12 wordt verboden.

b. $10 = 18 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 80$. $10 = 6 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$. Werkelijk verhuurd: 40 tenten. Tekort: $80 - 40 = 40$ tenten per weekend.

Waarom: Er is geen extra aanvoer; alle 40 aangeboden tenten worden verhuurd.

c. Markeer de horizontale lijn $P_{\max} = \text{€ } 10$, $Q_a = 40$ en $Q_v = 80$. Label 40 als werkelijke verhuringen en 40–80 als tekort.

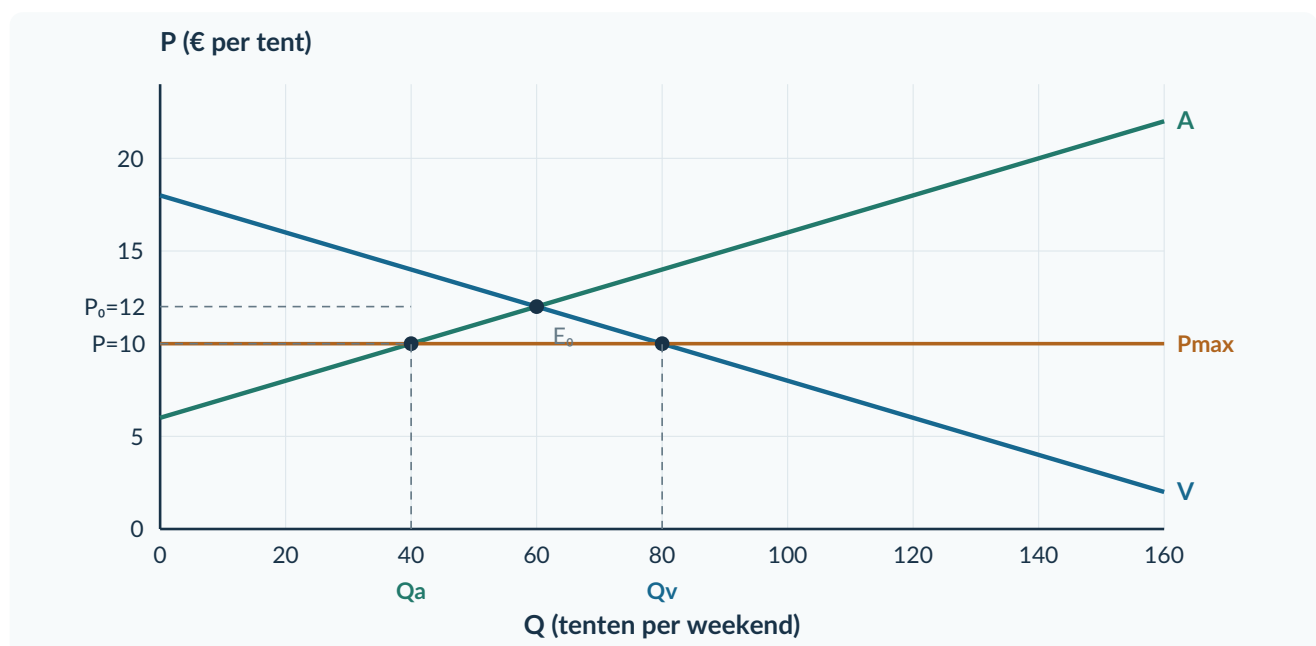
Waarom: Vraag, aanbod en werkelijk verhuurde aantallen hebben verschillende betekenissen.

d. Onjuist. Van de 80 vragers krijgen alleen de 40 hoogste betalingsbereidheden een tent. De overige 40 vragers die € 10 willen betalen, krijgen er geen.

Waarom: Een lagere huur maakt toegang niet voor iedereen mogelijk.

e. Bij $P_{\max} = \text{€ } 14$ blijft de werkelijke huur € 12 en worden 60 tenten per weekend verhuurd.

Waarom: Het maximum is hoger dan de vrije huur en bindt niet.



Opgave 34: 40 tenten worden verhuurd en 40 vragers blijven zonder tent.

3.1.4 • Bonus en herhaling

Opgave 35 • Wie krijgt de twee producten?

a. A: $(12 - 6) + (10 - 6) = \text{€ } 10 \text{ CS}$. B: $(8 - 6) + (7 - 6) = \text{€ } 3 \text{ CS}$. Niet-kopers leveren in deze berekening geen CS.

Waarom: Alleen bij een daadwerkelijke aankoop tel je betalingsbereidheid minus prijs mee.

b. In beide situaties zijn prijs (€ 6) en aantal (2) gelijk, maar kopen andere mensen met andere betalingsbereidheden.

Waarom: De toewijzing bepaalt welke individuele voordelen worden opgeteld.

c. Nee. A heeft in deze berekening meer CS, maar “eerlijk” vraagt een afzonderlijk criterium, bijvoorbeeld gelijke kansen.

Waarom: Een efficiëntiemaat is niet hetzelfde als een verdelingsnorm.

Beoordelingscriteria bonus

Bereken alleen het surplus van kopers die daadwerkelijk kopen. Benoem de verschillende toewijzing en houd het eerlijkheidsoordeel apart.

Opgave 36 • Een markt zonder beperking

a. $30 - 0,50Q = 6 + 0,25Q \rightarrow 24 = 0,75Q \rightarrow Q_0 = 32 \text{ kaartjes}$. $P_0 = 30 - 0,50 \times 32 = \text{€ } 14 \text{ per kaartje}$.

Waarom: Er is geen prijsregel en de oorspronkelijke lijnen bepalen het evenwicht.

b. $CS = \frac{1}{2} \times 32 \times (30 - 14) = \text{€ } 256$. $PS = \frac{1}{2} \times 32 \times (14 - 6) = \text{€ } 128$.

Waarom: De oppervlakten meten de voordelen bij de 32 verhandelde kaartjes.